

38 HUAWEI-ERPS-MIB

[38.1 功能简介](#)

[38.2 表间关系](#)

[38.3 单节点详细描述](#)

[38.4 MIB Table详细描述](#)

[38.5 告警节点详细描述](#)

38.1 功能简介

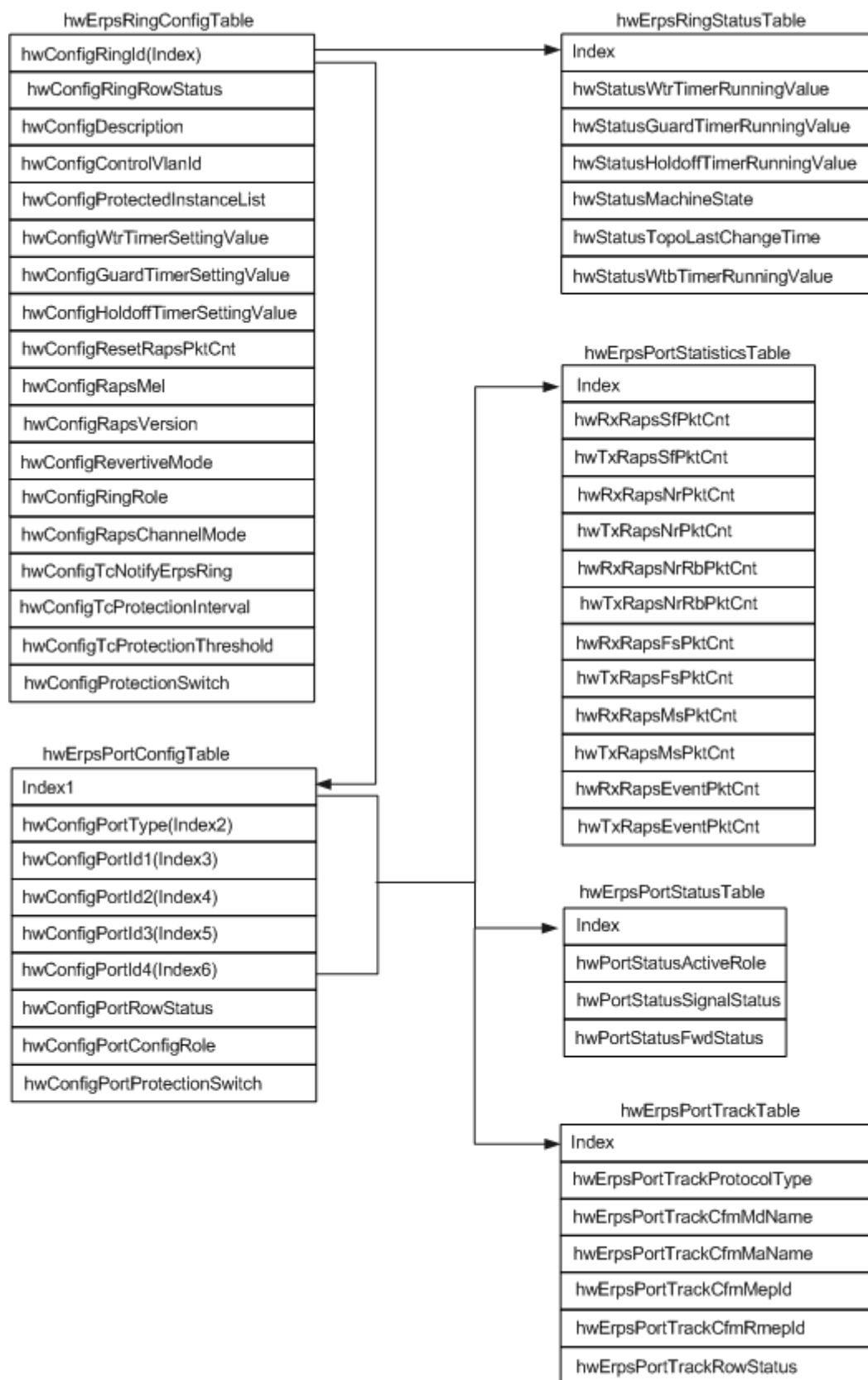
HUAWEI公司定义了HUAWEI-ERPS-MIB，ERPS是ITU-T发布的以太环路保护技术标准，它通过有选择性地阻塞网络环路冗余链路，来达到消除网络二层环路的目的，避免报文在环路网络中的增生和无限循环，有效防止形成网络风暴。HUAWEI-ERPS-MIB提供ERPS特性全局、ERPS环、ERPS端口的配置和查询功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwErpsMIB(256)

38.2 表间关系

图 38-1 HUAWEI-ERPS-MIB 表间关系图



[hwErpsRingConfigTable](#)、[hwErpsRingStatusTable](#)、[hwErpsPortConfigTable](#)、[hwErpsPortStatusTable](#)、[hwErpsPortStatisticsTable](#)和[hwErpsPortTrackTable](#)这六个表之间的关系如图38-1所示。

38.3 单节点详细描述

38.3.1 hwErpsGlobalResetRapsPktCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.1	hwErpsGlobalResetRapsPktCnt	INTEGER { clear(1), unused(65535) }	read-write	该节点用来清除所有加入ERPS环的端口统计计数： - 当get该节点值时：固定值unused(65535)。 - 当set该节点值时：固定值clear(1)。 当set该节点值为clear(1)时，会触发清除所有加入ERPS环的端口统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

38.4 MIB Table 详细描述

38.4.1 hwErpsRingConfigTable 详细描述

该表描述如何配置ERPS环。

该表的索引是hwConfigRingId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.1	hwConfigRingId	Integer32(1..255)	accessible-for-notify	该节点标识ERPS环ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.2	hwConfig RingRowS tatus	INTEGE R{active(1),notInS ervice(2) ,notRead y(3),crea teAndG o(4),crea teAndW ait(5),de stroy(6)}	read- create	该节点标识ERPS环的 创建： - CreateAndGo：创 建一个ERPS环。 - Destroy：删除已 经创建的ERPS环。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.3	hwConfig Descriptio n	OctetStri ng(0..80)	read- create	该节点标识ERPS环的 描述信息。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.4	hwConfig ControlVl anId	Integer3 2 (0 1..4094)	read- create	该节点标识ERPS环的 控制VLAN ID。 如果值为0，则会删除 配置的控制VLAN。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.5	hwConfig Protected InstanceLi st	OctetStri ng(0..51 2)	read- create	该节点标识ERPS环的 保护实例列表。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.6	hwConfig WtrTimer SettingVa lue	Integer3 2(1..12)	read- create	该节点标识WTR Timer定时器的设置时 间，单位是分钟。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.7	hwConfig GuardTim erSetting Value	Integer3 2(1..200)	read- create	该节点标识Guard Timer定时器的设置时 间，单位是厘秒。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.8	hwConfig HoldoffTi merSettin gValue	Integer3 2(0..100)	read- create	该节点标识Holdoff Timer定时器的设置时 间，单位是百毫秒。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.9	hwConfig ResetRap sPktCnt	INTEGER { clear(1), unused(65535) }	read- create	该节点标识清除加入 ERPS环的端口统计计 数： - 当get该节点值 时：固定值 unused(65535)。 - 当set该节点值时： 固定值clear(1)。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.10	hwConfig RapsMel	Integer3 2(0..7)	read- create	该节点标识ERPS环的 MEL值。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.11	hwConfig Version	INTEGER { v1(1), v2(2) }	read- create	该节点标识ERPS协议 的版本号。 缺省情况下，ERPS协 议版本号为v1。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.12	hwConfig Revertive Mode	INTEGER { revertiv e(1), nonReve rtive(2) }	read- create	该节点标识ERPS环的 回切/非回切模式。 缺省情况下，ERPS环 为回切模式。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.13	hwConfig RingRole	INTEGER { majorRin g(1), subRing(2) }	read- create	该节点标识ERPS环的 类型是主环还是子 环。 缺省情况下，ERPS环 为主环。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.14	hwConfig RapsChan nelMode	INTEGER { virtualCh annel(1), nonVirtu alChann el(2), unused(65535) }	read- create	该节点标识子环保护 节点RAPS报文的传输 方式 缺省情况下，子环 RAPS报文的传输方式 为非虚通道方式。 如果ERPS环的为主环 时，该节点只能读取 值unused(65535)。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 2.1.15	hwConfig TcNotifyE rpsRing	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read- create	该节点标识ERPS环拓 扑变化通告功能。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.16	hwConfigTcProtectionInterval	Integer32 (1..600)	read-create	该节点标识ERPS拓扑变化保护时间间隔，抑制拓扑变化通告。该节点以秒为单位，缺省值为2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.17	hwConfigTcProtectionThreshold	Integer32 (1..255)	read-create	该节点标识ERPS拓扑变化每保护时间间隔时间内，处理拓扑变化报文并立即刷新转发表项的阈值。该节点的缺省值为3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.18	hwConfigProtectionSwitch	INTEGER { clear(1), idle(65535) }	read-create	该节点用于清除ERPS的当前配置。 当读取该节点时，显示值为idle(65535)，当清除当前配置时，读取值为clear(1)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

ERPS环ID合法，并且此ERPS环尚未创建。

修改约束

修改值合法。

删除约束

没有端口加入此ERPS环。

读取约束

ERPS环ID合法并且已经创建。

38.4.2 hwErpsRingStatusTable 详细描述

该表描述ERPS环的状态信息。

该表的索引是hwConfigRingId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.1	hwStatusWtrTimerRunningValue	Integer32(0..720)	read-only	该节点标识WTR Timer定时器的运行时间，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.2	hwStatusGuardTimerRunningValue	Integer32(0..200)	read-only	该节点标识Guard Timer定时器的运行时间，单位是厘秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.3	hwStatusHoldoffTimerRunningValue	Integer32(0..100)	read-only	该节点标识Holdoff Timer定时器的运行时间，单位是百毫秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.4	hwStatusMachineState	INTEGER { idle(1), protection(2), manualSwitch(3), forcedSwitch(4), pending(5) }	read-only	该节点标识ERPS状态机的状态： • 1: idle • 2: protection • 3: manualSwitch • 4: forcedSwitch • 5: pending	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.5	hwStatusTopoLastChangeTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识从上次ERPS环拓扑变化以来的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.6	hwStatusWtbTimerRunningValue	Integer32(0..700)	read-only	该节点标识WTB Timer定时器的运行时间，单位是厘秒。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

ERPS环ID合法并且已经创建。

38.4.3 hwErpsPortConfigTable 详细描述

该表描述加入ERPS环的端口如何配置。

该表的索引是hwConfigRingId, hwConfigPortType, hwConfigPortId1, hwConfigPortId2, hwConfigPortId3, hwConfigPortId4。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 4.1.1	hwConfig PortType	Unsigne d32 (1)	not- accessib le	该节点标识端口类 型。	当前 ERPS 只支持 以太网 接口加 入，且 该节点 值为 1。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 4.1.2	hwConfig PortId1	Unsigne d32(0..2 147483 647)	not- accessib le	该节点标识端口ID字 段1。	如果节 点 hwCo nfigPo rtType [1]值 为1， 该节点 的值为 端口的 IfInde x值。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 4.1.3	hwConfig PortId2	Unsigne d32(0..2 147483 647)	not- accessib le	该节点标识端口ID字 段2。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 4.1.4	hwConfig PortId3	Unsigne d32(0..2 147483 647)	not- accessib le	该节点标识端口ID字 段3。	目前没 有使 用，作 为扩展 使用， 值为 0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 4.1.5	hwConfig PortId4	Unsigned32(0..2147483647)	not-accessible	该节点标识端口ID字段4。	目前没有使用，作为扩展使用，值为0。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 4.1.6	hwConfig PortRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识端口加入ERPS环： • CreateAndGo：端口加入ERPS环。 • Destroy：删除已经加入ERPS环的端口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 4.1.7	hwConfig PortConfigRole	Integer32	read-create	该节点标识已经配置的端口角色： • 0x10：普通端口。 • 0x21：RPL Owner 端口。 • 0x22：RPL neighbour端口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 4.1.8	hwConfig PortProtectionSwitch	INTEGER{forcedSwitch(1),manualSwitch(2),idle(65535)}	read-create	该节点标识对加入ERPS环的端口进行保护倒换。 包括强制切换和人工切换两种方式，如果哪种方式都未配置的话，该节点的读取值为idle(65535)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

端口下没有配置其他环路协议，并且是二层口。

修改约束

修改的值合法。

删除约束

指定索引值的端口和ERPS环存在。

读取约束

ERPS环已经创建，端口已经加入指定的ERPS环。

38.4.4 hwErpsPortStatusTable 详细描述

该表描述加入ERPS环的端口的状态。

该表的索引是hwConfigRingId，hwConfigPortType，hwConfigPortId1，hwConfigPortId2，hwConfigPortId3，hwConfigPortId4。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.5.1.1	hwPortStatusActiveRole	Integer32	read-only	该节点标识激活的端口角色： 0x10：普通端口。 0x21：RPL Owner 端口。 0x22：RPL neighbour端口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.5.1.2	hwPortSignalStatus	SYNTAX INTEGER { failed(1), nonFailed(2) }	read-only	该节点标识端口的信号状态： 1：信号状态为失败。 2：信号状态为成功。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.5.1.3	hwPortStatusFwdStatus	SYNTAX INTEGER { discarding(1), forwarding(2) }	read-only	该节点标识端口的转发状态： 1：转发状态为discarding。 2：转发状态为forwarding。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

ERPS环已经创建，端口已经加入指定的ERPS环。

38.4.5 hwErpsPortStatisticsTable 详细描述

该表描述加入ERPS环的端口的报文统计情况。

该表的索引是hwConfigRingId, hwConfigPortType, hwConfigPortId1, hwConfigPortId2, hwConfigPortId3, hwConfigPortId4。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 6.1.1	hwRxRapsSfPktCnt	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该节点标识收到故障RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 6.1.2	hwTxRapsSfPktCnt	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该节点标识发送故障RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 6.1.3	hwRxRapsNrPktCnt	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该节点标识收到无故障RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 6.1.4	hwTxRapsNrPktCnt	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该节点标识发送无故障RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 6.1.5	hwRxRapsNrRbPktCnt	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该节点标识收到无故障且RPL阻塞RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.256.1. 6.1.6	hwTxRapsNrRbPktCnt	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该节点标识发送无故障且RPL阻塞RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.7	hwRxRapsFsPktCnt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识收到强制切换阻塞RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.8	hwTxRapsFsPktCnt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识发送强制切换阻塞RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.9	hwRxRapsMsPktCnt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识收到人工切换阻塞RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.10	hwTxRapsMsPktCnt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识发送人工切换阻塞RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.11	hwRxRapsEventPktCnt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识收到Event RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.12	hwTxRapsEventPktCnt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识发送Event RAPS报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

ERPS环已经创建，端口已经加入指定的ERPS环。

38.4.6 hwErpsPortTrackTable 详细描述

该表描述ERPS端口和CFM联动的情况。

该表的索引是hwConfigRingId, hwConfigPortType, hwConfigPortId1, hwConfigPortId2, hwConfigPortId3, hwConfigPortId4, hwErpsPortTrackProtocolType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.7.1.1	hwErpsPortTrackProtocolType	INTEGER { cfm(1) }	not-accessible	该节点标识ERPS端口联动的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.7.1.2	hwErpsPortTrackRowStatus	INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	该节点标识ERPS端口和CFM联动的创建： - CreateAndGo：创建ERPS接口和CFM联动 - Destroy：删除ERPS接口和CFM的联动	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.7.1.3	hwErpsPortTrackCfmMdName	OCTET STRING (SIZE (1..43))	read-create	该节点标识维护域MD (Maintenance Domain) 的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.7.1.4	hwErpsPortTrackCfmMaName	OCTET STRING (SIZE (1..43))	read-create	该节点标识维护联盟MA (Maintenance Association) 的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.7.1.5	hwErpsPortTrackCfmMepld	Integer32 (1..8191)	read-create	该节点标识维护端点MEP (Maintenance association End Point) 的ID。 如果ERPS接口没有和CFM联动，则该节点返回值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.7.1.6	hwErpsPortTrackCfmRmepld	Integer32 (1..8191)	read-create	该节点标识远端维护联盟边缘节点RMEP (Remote Maintenance association End Point) 的ID。 如果ERPS接口没有和CFM联动，则该节点返回值为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

ERPS环已经创建，并且ERPS端口已经加入指定的ERPS环。
端口联动的协议类型必须为CFM。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

ERPS端口和其加入的ERPS环存在。
端口联动的协议类型必须为CFM。

读取约束

ERPS环已经创建，并且ERPS端口已经加入指定的ERPS环。
端口联动的协议类型必须为CFM。

38.5 告警节点详细描述

38.5.1 hwErpsFwStateForwarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.4.1	hwErpsFwStateForwarding	- hwConfigRingId - ifName	当加入ERPS环的端口状态变为Forwarding时触发该告警。	实现与MIB文件定义一致。

38.5.2 hwErpsFwStateDiscarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.4.2	hwErpsFwStateDiscarding	- hwConfigRingId - ifName	当加入ERPS环的端口状态变为Discarding时触发该告警。	实现与MIB文件定义一致。